2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{2,3,6\}$，则集合 $\complement_U A$ 等于（ ）

A. $\{1,4\}$
B. $\{4,5\}$
C. $\{1,4,5\}$
D. $\{2,3,6\}$

【答案】**C**

【解析】
补集由全集中不属于集合 A 的元素组成，因此 $\complement_U A=\{1,4,5\}$，故选 C.

2. 函数 $f(x)=\lg\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为（ ）

A. $[0,1]$
B. $(-1,1)$
C. $[-1,1]$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
因为对数的真数必须为正，所以 $\sqrt{1-x^2}>0$，即 $1-x^2>0$，解得 $-1<x<1$. 因此定义域为 $(-1,1)$，故选 B.

3. 抛物线 $x^2=y$ 的准线方程是（ ）

A. $4x+1=0$
B. $4y+1=0$
C. $2x+1=0$
D. $2y+1=0$

【答案】**B**

【解析】
将抛物线方程写成标准形式 $x^2=4py$，比较系数得 $4p=1$，所以 $p=\frac{1}{4}$. 对于抛物线 $x^2=4py$，准线方程为 $y=-p$，即 $4y+1=0$，故选 B.

4. 已知 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{3}{5}$
B. $-\frac{1}{5}$
C. $\frac{1}{5}$
D. $\frac{3}{5}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 得 $\sin^2\alpha=\frac{1}{5}$，从而 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=\frac{4}{5}$. 因此 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha)(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\frac{1}{5}-\frac{4}{5}=-\frac{3}{5}$，故选 A.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=2$，$S_4=10$，则 S_6 等于（ ）

A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 42

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式，

$S_2=2a_1+d=2$，$S_4=4a_1+6d=10$. 将第一式乘以 2 得 $4a_1+2d=4$，用第二式减去该式得 $4d=6$，所以 $d=\frac{3}{2}$，再由 $2a_1+d=2$ 得 $a_1=\frac{1}{4}$. 因而

$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=3\left(\frac{1}{2}+\frac{15}{2}\right)=24$，故选 C.

6. 某商场有四类食品，其中粮食类，植物油类，动物性食品类以及果蔬类分别有 40 种，10 种，30 种，20 种，现从中抽取一个容量为 20 的样本进行食品安全检测. 若采用分层抽样的方法抽取样本，则抽取的植物油类与果蔬类食品种数之和是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C**

【解析】
四类食品总数为 $40+10+30+20=100$，抽取容量为 20，所以分层抽样的抽样比为 $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$. 植物油类抽取 $10\times\frac{1}{5}=2$ 种，果蔬类抽取 $20\times\frac{1}{5}=4$ 种，二者之和为 $2+4=6$，故选 C.

7. Rt $\triangle ABC$ 的三个顶点在半径为 13 的球面上，直角边的长分别为 6 和 8，则球心到平面 ABC 的距离是（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 10　　D. 12

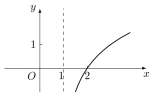
【答案】**D**

【解析】
直角三角形的斜边长为 $\sqrt{6^2+8^2}=10$，所以其外接圆半径为 $\frac{10}{2}=5$. 该三角形的外接圆是球面与平面 ABC 的截圆，设球心到平面 ABC 的距离为 h，则

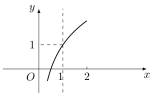
$h^2+5^2=13^2$，从而 $h=\sqrt{169-25}=12$，故选 D.

8. 设函数 $f(x)=2^x+1$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

A.

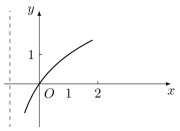


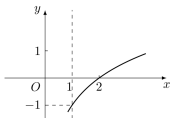
B.



C.

D.





【答案】**A**

【解析】

由 $y=2^x+1$ 得 $x=\log_2(y-1)$，所以反函数为 $y=\log_2(x-1)$，其定义域为 $x>1$. 该图象的渐近线为 $x=1$，并且经过点 $(2,0)$，与选项 A 的图象相符，故选 A.

9. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），以 C 的右焦点为圆心且与 C 的渐近线相切的圆的半径是（ ）

A. a
B. b
C. $\sqrt{ab}$
D. $\sqrt{a^2+b^2}$

【答案】**B**

【解析】

双曲线的右焦点为 $(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，其渐近线可写为 $bx-ay=0$ 或 $bx+ay=0$. 点 $(c,0)$ 到任一条渐近线的距离为

$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{bc}{c}=b$. 因而所求圆的半径为 b，故选 B.

10. 已知 P 为平面 α 外一点，直线 $l\subset\alpha$，点 $Q\in l$，记点 P 到平面 α 的距离为 a，点 P 到直线 l 的距离为 b，点 P，Q 之间的距离为 c，则（ ）

A. $a\le b\le c$
B. $c\le a\le b$
C. $a\le c\le b$
D. $b\le c\le a$

【答案】**A**

【解析】

设 H 为点 P 在平面 α 上的垂足，则 $PH=a$. 因为直线 $l\subset\alpha$，对任意点 $X\in l$，均有 $PX\ge PH=a$，所以点 P 到直线 l 的距离满足 $b\ge a$. 又 $Q\in l$，故 $c=PQ\ge b$. 因此 $a\le b\le c$，故选 A.

11. 给出如下三个命题：

1. (1) 设 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab\ne0$，若 $\frac{b}{a}>1$，则 $\frac{a}{b}<1$；
2. (2) 四个非零实数 a，b，c，d 依次成等比数列的充要条件是 $ad=bc$；
3. (3) 若 $f(x)=\log_2 x$，则 $f(|x|)$ 是偶函数.

其中正确命题的序号是（ ）

A. ① ②
B. ② ③
C. ① ③
D. ① ② ③

【答案】**C**

【解析】
命题 ① 中，令 $t=\frac{b}{a}$，则 $t>1$，且 $\frac{a}{b}=\frac{1}{t}<1$，所以命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 $a=1$，$b=2$，$c=3$，$d=6$，则四个数均非零且 $ad=bc=6$，但 $\frac{b}{a}=2$，$\frac{c}{b}=\frac{3}{2}$，$\frac{d}{c}=2$，三个相邻项之比不全相等，四个数不成等比数列，所以 $ad=bc$ 不是四个非零实数成等比数列的充分条件.

命题 ③ 的定义域为 $x\neq 0$，且对定义域内任意 x，有 $f(|-x|)=\log_2|-x|=\log_2|x|=f(|x|)$，所以 $f(|x|)$ 是偶函数. 因此正确命题的序号是 ①③，故选 C.

12. 某生物生长过程中，在三个连续时段内的增长量都相等，在各时段内平均增长速度分别为 v_1，v_2，v_3，该生物在所讨论的整个时段内的平均增长速度为（ ）

A. $\frac{v_1+v_2+v_3}{3}$
B. $\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$
C. $\sqrt[3]{v_1v_2v_3}$
D. $\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$

【答案】**D**

【解析】
设三个连续时段内的增长量都为 s，则各时段的时间分别为 $\frac{s}{v_1}$，$\frac{s}{v_2}$，$\frac{s}{v_3}$. 整个时段的总增长量为 $3s$，总时间为 $\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}+\frac{s}{v_3}$，所以整个时段内的平均增长速度为

$\frac{3s}{\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}+\frac{s}{v_3}}=\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$，故选 D.

填空题

13. $(1+2x)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
二项式定理中，$(1+2x)^5$ 的一般项为 $C_5^k(2x)^k$. 令 $k=2$ 得 x^2 项，其系数为 $C_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$.

14. 已知实数 x，y 满足条件 $\begin{cases}x-2y+4\geq 0,\\3x-y-3\leq 0,\\x\geq 0,\ y\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

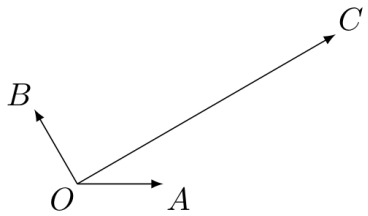
【解析】
由约束条件得 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$y\leq\frac{x}{2}+2$，$y\geqslant 3x-3$. 可行域的顶点分别为 $(0,0)$，直线 $x=0$ 与 $y=\frac{x}{2}+2$ 的交点 $(0,2)$，直线 $y=0$ 与 $y=3x-3$ 的交点 $(1,0)$，以及由 $\frac{x}{2}+2=3x-3$ 解得的交点 $(2,3)$. 由于目标函数是线性函数，只需比较各顶点处的函数值：$z(0,0)=0$，$z(0,2)=4$，$z(1,0)=1$，$z(2,3)=8$，所以 z 的最大值为 8.

15. 安排 3 名支教教师去 4 所学校任教，每校至多 2 人，则不同的分配方案共有 underline{hspace{2.5em}} 种.

【答案】60

【解析】
每名教师均不同，且每所学校至多安排 2 人，因此分配方式只有两类. 第一类是 3 名教师分别去 3 所不同的学校，共有 $C_4^3A_3^3=24$ 种；第二类是恰有 2 所学校接受教师，其中一所学校安排 2 人，另一所学校安排 1 人，共有 $C_4^2C_2^1C_3^2=36$ 种. 因此不同的分配方案共有 $24+36=60$ 种.

16. 如图，平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°，且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OC}\right|=2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），则 $\lambda+\mu$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】6

【解析】
取 $\overrightarrow{OA}$ 所在方向为 x 轴正方向，以 O 为原点. 由题图，
$\overrightarrow{OA}=(1,0)$，$\overrightarrow{OB}=(\cos 120°,\sin 120°)=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，
$\overrightarrow{OC}=2\sqrt{3}(\cos 30°,\sin 30°)=\left(3,\sqrt{3}\right)$.
由 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，得
$\lambda(1,0)+\mu\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\left(3,\sqrt{3}\right)$. 比较两个坐标，得到 $\frac{\sqrt{3}}{2}\mu=\sqrt{3}$，即 $\mu=2$，以及 $\lambda-\frac{1}{2}\mu=3$，即 $\lambda=4$. 所以 $\lambda+\mu=6$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，其中向量 $\mathbf{a}=(m,\cos x)$，$\mathbf{b}=(1+\sin x,1)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某项选拔共有四轮考核，每轮设有一个问题，能正确回答问题者进入下一轮考核，否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一，二，三，四轮的问题的概率分别为 $\frac{4}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{1}{5}$，且各轮问题能否正确回答互不影响.

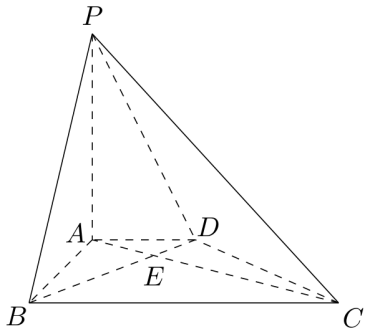
1. (1)

【解析】
设事件 E_i 表示该选手能正确回答第 i 轮的问题，则 $P(E_1)=\frac{4}{5}$，$P(E_2)=\frac{3}{5}$，$P(E_3)=\frac{2}{5}$，$P(E_4)=\frac{1}{5}$. 由各轮问题能否正确回答互不影响，以下事件的概率可以相乘.

1. (1)

19. 如图，在底面为直角梯形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=90°$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=3$，$AD=2$，$AB=2\sqrt{3}$，$BC=6$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 已知实数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，其中 $a_7=1$，且 a_4，a_5+1，a_6 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在区间 $[0,1]$ 上是增函数，在区间 $(-\infty,0)$，$(1,+\infty)$ 上是减函数. 又 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，短轴一个端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）